Fuentes y registro de asistencia de IA

Fuentes primarias de datos y método:

• FIRA (2026). *Reto AgroCebada: Bases de participación*, *Lineamientos y Guía de Registro de Proyectos* y *Ecuaciones_indices_AgroCebada_FIRA_2026*. Documentos originales del proyecto; corte y unidades se comprobaron contra los insumos.

• NASA POWER. *Methodology and data access documentation*. https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/ . Datos diarios AG de abril-octubre 2025; solicitudes y hashes en evidencia OpenSpec. Consulta y descarga: 2 octubre 2026.

• DGSIAP/SADER. *Datos abiertos del cierre agrícola municipal*, 2018-2024, y diccionario. https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php . Consulta y descarga: 2 octubre 2026.

• scikit-learn. *User Guide: pipelines, preprocessing, model selection and GroupKFold*. https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html . Versión ejecutada 1.9.1; se consultó también la documentación instalada y la skill local.

• GeoPandas. *User Guide*. https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide.html . Versión ejecutada 1.2.0; CRS y extracciones se comprobaron con archivos y controles pequeños.

• CatBoost. *Feature importance: ShapValues*. https://catboost.ai/en/docs/concepts/shap-values . La comprobación de aditividad se realiza contra la predicción guardada.

• Streamlit. Documentación y skill incluidas en la instalación 1.65.0, patrones de dashboard, caché, accesibilidad y AppTest. https://docs.streamlit.io/develop . Se verificaron APIs con documentación local de esa versión.

• Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D. y Brueckner, A. M. (2026). *Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents*. arXiv:2609.00065v2. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.00065 . Atribución de las skills GeoPandas/scikit-learn utilizadas como asistencia procedimental; no es evidencia de desempeño agronómico. Metadatos comprobados en https://arxiv.org/abs/2609.00065 .

Los documentos de estrategia del usuario y Reto-Cebada/src/propuestas_modelos.md aportaron hipótesis y opciones de modelos. Sus cifras no verificadas no se trataron como observaciones; se retuvieron las ideas compatibles con las bases y los datos disponibles. No se usaron supuestos históricos municipales inventados.

Herramienta de asistencia: OpenAI Codex con agente basado en GPT-6, dentro de Codex Desktop. Se utilizó para exploración de archivos, elaboración de OpenSpec, código, controles, documentación e interfaz. Skills invocadas: openspec-explore, openspec-propose, openspec-apply-change; apoyo de geopandas, scikit-learn y developing-with-streamlit. Las métricas proceden de ejecución local registrada, no de afirmaciones del modelo de lenguaje.

Prompts humanos relevantes, conservados textualmente de la conversación:

«revisa las bases y la invesitigación»

Propósito: contrastar la investigación inicial con los requisitos, datos y unidades del reto.

«Acabo de subir un repo el cual contiene el dataset e investigaciones que mi colega ha empezado, revisalas, saca lo mejor de ambas, que se complementen»

Propósito: revisar el repositorio del colega y combinar las propuestas compatibles con los insumos reales.

«si faltan datos, trata de conseguirlos primero (el reto lo permite), si no puedes o no son confiables o de calidad, limítate a lo que tenemos»

Propósito: obtener fuentes adicionales y comprobar su calidad antes de admitirlas al modelado.

Invocación de openspec-apply-change para implementar el cambio propuesto.

Propósito: implementar el procedimiento, la aplicación y las verificaciones definidos en la propuesta.

También se solicitaron habilidades de modelado y visualización, instalación de OpenSpec y valoración de cómputo local. La asistencia de IA no sustituye la revisión humana de interpretación agronómica, atribución de trabajo, requisitos de entrega y cualquier publicación posterior. Los nombres fueron proporcionados por el usuario; la distribución de aportaciones se realizó por su indicación y no representa una auditoría individual del historial de trabajo.

«Integrantes: Leonardo Alvarez Gonzalez, Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco, Diego Cannata Cárdenas, en aportaciones, solo repartelas»

Propósito: incorporar integrantes y distribuir aportaciones para completar el informe y los anexos. Se usó Codex con la skill pdf para maquetar y verificar esos documentos; openspec-archive-change se invocó para preparar el cierre del cambio.

«Revisa el proyecto, crea pruebas y mejora los resultados: El modelo obtuvo RMSE 0.790 t/ha; la media regional logró 0.744. La selección todavía necesita mejorar. NASA y DGSIAP quedaron excluidas del ajuste final.»

Propósito: revisar la selección, agregar pruebas de separación de etiquetas y referencias regionales, comparar ensambles diversos, repetir la evaluación anidada y regenerar resultados e informes. Se usaron las skills openspec-explore, scikit-learn y pdf; la implementación se realizó por la solicitud explícita del usuario. Los resultados anteriores se conservaron y se declaró la reutilización de etiquetas durante el desarrollo.